

PKU CSports 后端接口文档

一、后端作用

本后端服务基于 Node.js + Express + PostgreSQL，主要负责：

- 提供校园体育赛事平台的用户认证、数据存储与业务逻辑处理。
- 为前端（Web/移动端）提供统一的 RESTful API。
- 保障数据安全（如密码加密、Token 认证等）。

二、已实现接口

1. 用户登录接口

- 接口地址：POST /api/auth/login
- 完整示例：http://localhost:3000/api/auth/login
- 请求类型：POST
- 请求头：Content-Type: application/json
- 请求体参数：

```
{
  "username": "testuser",
  "password": "password123"
}
```

- 成功响应示例：

```
{
  "success": true,
  "message": "登录成功",
  "data": {
    "token": "<JWT_TOKEN>",
    "user": {
      "id": 1,
      "username": "testuser",
      "role": "user"
    }
  }
}
```

- 失败响应示例：

```
{
  "success": false,
```

```
"message": "用户名或密码错误"
}
```

- 说明：
 - 登录成功后，前端应保存 **token**，后续访问需要认证的接口时在请求头加上 **Authorization: Bearer <token>**。
 - 用户信息中不包含密码字段。

三、接口测试方法

1. 使用 curl 测试

```
curl -X POST http://localhost:3000/api/auth/login \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"username":"testuser","password":"password123"}'
```

2. 使用 VS Code REST Client 插件

在 **requests_test.http** 文件中写入：

```
POST http://localhost:3000/api/auth/login
Content-Type: application/json

{
  "username": "testuser",
  "password": "password123"
}
```

点击 **Send Request** 按钮即可看到响应。

四、后续扩展建议

- 增加注册、用户信息查询、赛事数据等接口。
- 所有敏感操作建议加上 JWT Token 校验。
- 数据库连接信息建议用环境变量管理，避免明文泄露。

五、已扩展接口（资讯/赛程/榜单/评论）

1) 资讯 News

- 列表：**GET** `/api/news?type=flash|report|post|all&tag=&page=1&pageSize=10`
- 详情：**GET** `/api/news/:id`
- 创建：**POST** `/api/news`（需角色 `association/admin`），body: `{title,content,type,tags[],cover}`

- 更新: `PATCH /api/news/:id` (需角色 association/admin)

2) 赛程 Matches

- 列表: `GET /api/matches?status=&league=&round=&page=1&pageSize=20`
- 详情: `GET /api/matches/:id` (含 lineup: starters/bench)
- 录入比分: `POST /api/matches/:id/result` (association/admin)
`{score_home,score_away,status}`
- 录入阵容: `POST /api/matches/:id/lineup` (association/admin) `{lineup: [{player_id,side,is_starter}]}`

3) 榜单 Standings

- 积分榜: `GET /api/standings?league=`
- 球员榜: `GET /api/standings/players?league=&sort=goals|assists`

4) 评论 Comments

- 列表: `GET /api/comments/:postId`
- 发表: `POST /api/comments/:postId` (登录) `{content,parentId}`

六、运行与测试

1. 安装依赖: `npm install`
2. 准备数据库: 创建 PostgreSQL 库 `csports_db`, 执行 `db/schema.sql`
3. 环境变量 (.env 可选):

```
PG_HOST=localhost
PG_USER=postgres
PG_PASSWORD=xxxx
PG_DATABASE=csports_db
PG_PORT=5432
JWT_SECRET=your_secret
```

4. 启动: `node src/app.js`
5. 测试: 可用 `requests_test.http` 或 curl, 例如:

```
GET http://localhost:3000/api/news
POST http://localhost:3000/api/news
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{ "title": "示例战报", "content": "内容", "type": "report", "tags": ["热门"] }
```

如需更多接口或有任何问题, 请联系后端开发者。